

Tên học phần: Thống kê kinh doanh và kinh tế Mã học phần: STA2002	Thời gian làm bài 75 phút	MÃ ĐỀ THI 01.1
--	------------------------------	-------------------

Câu 1: (4 điểm) Có dữ liệu về chi tiêu (x) của 50 khách hàng năm 2020 tại siêu thị B được chọn ngẫu nhiên như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

5,52	3,01	1,12	4,60	6,90	7,02	7,35	7,50	13,50	8,00
5,60	3,12	1,42	4,66	6,90	7,08	7,40	7,50	18,20	8,30
5,72	3,25	2,42	4,84	6,96	7,15	7,42	7,62	20,50	8,50
5,82	4,58	2,72	6,85	6,98	7,27	7,44	7,84	28,00	8,60
5,85	4,75	2,22	6,88	6,98	7,30	7,50	7,90	35,40	8,80

Cho biết mẫu 50 khách hàng trên có: $\sum x_i = 388,8$, $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 1790$

- Hãy mô tả dữ liệu trên bằng phân tổ với khoảng cách đều và lập bảng tần số.
- Dựa trên dữ liệu đã được phân tổ, vẽ biểu đồ mô tả phân phối khách hàng theo chi tiêu và cho nhận xét.
- Dựa trên dữ liệu đã được phân tổ, hãy mô tả chi tiêu của khách hàng bằng số trung bình và độ lệch chuẩn.

Câu 2: (3 điểm) Có dữ liệu về sản lượng của một doanh nghiệp như sau:

Năm	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sản lượng (tấn)	27	36	34	38	41	39

- Hãy mô tả xu hướng phát triển sản lượng của doanh nghiệp bằng hàm xu thế tuyến tính.
- Hãy dự đoán sản lượng của doanh nghiệp năm 2021 bằng phương pháp ngoại suy hàm xu thế tuyến tính.

Câu 3: (3 điểm) Cũng tại siêu thị B ở câu 1, vào năm 2019 một mẫu ngẫu nhiên đơn giản 70 khách hàng cho thấy chi tiêu trung bình của khách hàng là 5,5 triệu đồng với độ lệch chuẩn mẫu là 5,2.

- Mẫu 50 khách hàng năm 2020 ở câu 1 và mẫu 70 khách hàng năm 2019 ở câu 3 của siêu thị B là hai mẫu độc lập hay mẫu cặp? Vì sao?
- Với $\alpha = 5\%$, hãy kiểm định nhận định “Phương sai về chi tiêu của khách hàng tại siêu thị B năm 2020 và phương sai về chi tiêu của khách hàng tại siêu thị B năm 2019 là như nhau.”

Thông qua Bộ môn Thống kê

Ng. Thị Hương

Ghi chú: - Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu ☐

Sinh viên được phép sử dụng tài liệu ☒

..... (Ghi rõ loại tài liệu được sử dụng) *Tất cả*

- Sinh viên nộp lại đề thi cùng bài thi